「도시 속 빛나는 존재」 기획서

게임명 - 「도시 속 빛나는 존재」

PART 1. 게임 기본 명세

1.1 게임 개요

항목	내용
게임명	도시 속 빛나는 존재
장르	2D 탑다운 탐색·퍼즐·탈출
플레이 방식	싱글플레이
플랫폼	PC 웹브라우저
개발 환경	VS Code, Antigravity
예상 플레이 시간	약 10~20분
대상 연령	약 10~30세
분위기	따뜻하고 감성적이며 긍정적인 분위기, 공포 요소 없음
주인공	어린 시절 살았던 도시를 다시 탐색하는 성인
핵심 활동	지도 해석, 방향 판단, 위치 관계 파악, 공간 기억, 실제 환경과 약도 비교
주요 장소	사진관 → 학교 → 놀이공원 → 놀이터 → 집
최종 목표	어린 시절의 일기장을 발견하고 마지막 장까지 읽기

1.2 게임의 핵심 진행 원칙

장소 방문 순서는 강제하지 않습니다.

플레이어는 도시 안의 장소를 자유롭게 찾아갈 수 있습니다. 사진관을 방문하지 않았더라도 학교에 들어갈 수 있고, 미끄럼틀 낙서를 확인하지 않았더라도 집의 뒷마당 쪽문을 발견하면 입장할 수 있습니다.

다만 물리적인 아이템 사용 조건은 유지합니다. 예를 들어 보건실 명부를 문지르려면 크레파스를 소지해야 하며, 아이 방에 들어가려면 장식장 퍼즐을 해결해 열쇠를 얻어야 합니다.

따라서 게임은 단서 해석을 권장하는 개방형 탐색 구조이면서, 일부 퍼즐에는 물리적 선행 조건이 존재하는 방식입니다.

1.3 전체 진행 구조



PART 2. 도시 전체 지도

2.1 지도 제작 기준

오각형 지도 프레임 안에 자연스러운 섬 해안선, 중심 순환도로, 방사형 분기 도로, 굽은 골목, 일반 건물 및 다섯 핵심 장소를 배치합니다.

상세 구현을 위해 다음의 공통 좌표계를 사용합니다.

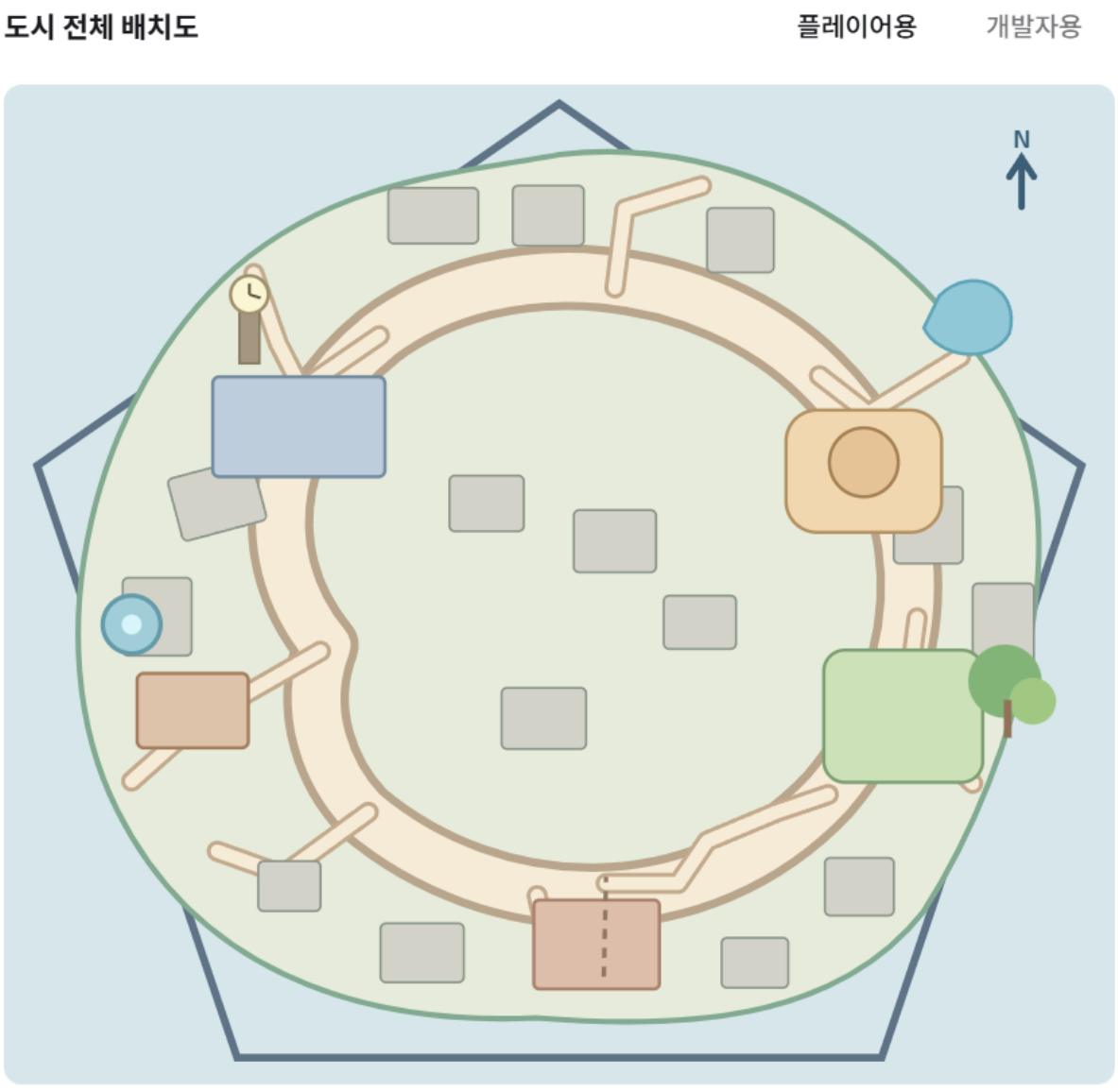
항목	설계 기준
기준 공간	가로 1,000 × 세로 900 논리 좌표
원점	지도 왼쪽 위 `(0, 0)`
X 증가	오른쪽, 동쪽
Y 증가	아래쪽, 남쪽

항목	설계 기준
플레이어 지도	위치 마커·장소명 없음
개발자 지도	장소명·ID·검증용 위치 표시
지도 회전·확대	지원하지 않음
북쪽	항상 화면 위쪽

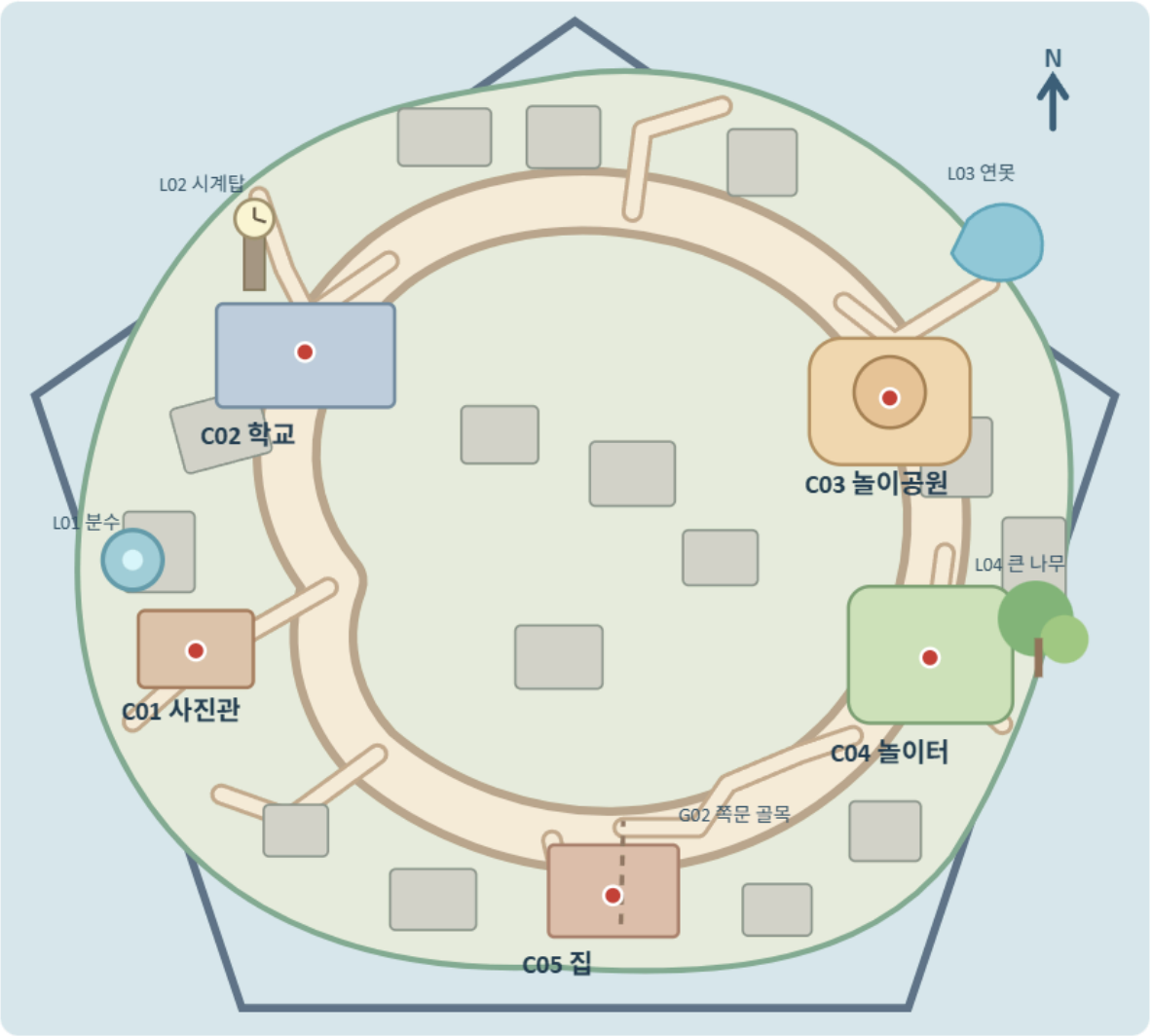
이 좌표는 최종 이미지 픽셀이나 게임 엔진의 월드 단위를 고정한 것이 아니라, 모든 장소와 단서가 같은 지리 데이터를 참조하도록 하기 위한 설계 좌표입니다.

2.2 도시 지도 시각화

아래 지도 두 화면은 같은 장소 좌표를 사용합니다.



도시 전체 배치도 플레이어용 개발자용



2.3 핵심 장소 데이터

ID	장소	기준 좌표	랜드마크
C01	사진관	`(170, 565)`	L01 분수대
C02	학교	`(265, 305)`	L02 시계탑
C03	놀이공원	`(774, 345)`	L03 연못
C04	놀이터	`(809, 571)`	L04 큰 나무
C05	집	`(533, 778)`	주택가 및 쪽문 골목

위 좌표는 지도 내 장소의 대표점입니다. 실제 문 위치나 캐릭터 스폰 지점과는 구분해야 합니다.

2.4 장소별 접근 규칙

장소	외부 접근	입장 후 처리
사진관	남서쪽 거리에서 정문 접근	사진관 실내 맵 로드
학교	시계탑 부근 학교 입구	학교 1층 실내 맵 로드
놀이공원	순환도로에서 진입로 접근	야외 맵을 유지
놀이터	남서쪽 울타리 출입구	야외 맵을 유지
집	주택가 골목을 통해 뒤편 쪽문 접근	집 실내 맵 로드

검증상 중요한 차이: 사진관·학교·집은 실내 전환이 있지만, 놀이공원과 놀이터는 동일한 야외 세계의 일부로 취급해야 합니다.

PART 3. 네 가지 공간 단서 제작 및 정합성

네 가지 단서는 서로 독립적으로 그리면 안 됩니다. 반드시 도시 지도 또는 장소별 실제 배치의 일부를 동일한 기준으로 참조해야 합니다.

3.1 단서 1 - 돌잔치 사진 뒷면

- 사진 앞면 날짜: `2003.09.01`
- 9월 → 9반, 1일 → 1번
- 뒷면에는 학교 주변 도로 일부만 표시
- 지도와 사진의 물리적 겹치기 기능 없음
- 사진에서 학교까지 자동 경로 안내 없음

학교 인근의 비대칭 도로 분기를 사진 뒷면 선의 기준으로 사용합니다.





최종 제작 단계에서는 지도 데이터에 있는 학교 앞 분기 도로의 선분을 추출한 뒤, 도로만 남기고 건물·이름·랜드마크를 제거하는 방식으로 제작해야 합니다.

개발 판정 규칙

행동	시스템 반응
사진 앞면 확인	날짜 표시
사진 클릭	뒷면 표시
뒷면 클릭	앞면 표시
도시 지도 `M`	전체 지도 표시
플레이어가 학교를 찾음	실제 위치에 도달하면 진입 가능
학교 위치를 맞혔다는 별도 입력	없음

3.2 단서 2 - 보건실 명부에서 드러나는 문구

크레파스를 선택하고 가려진 명부를 드래그하여 문지르면 놀이공원 위치를 암시하는 문구가 나타납니다.

학교의 시계탑, 순환도로의 우측 굴곡, 연못을 연결합니다.

[명부 단서 문구 초안]

> 시계탑이 있는 길에서 큰 길을 따라 걸어가 보세요.
> 길이 오른쪽으로 휘어지기 시작하면 연못을 찾아보세요.
> 연못 근처에 즐거운 웃음소리가 기다리고 있을 거예요.

(추후 결정)실제 도로 중심선을 확정한 후 걷는 방향에서 '오른쪽'이 맞는지 확인해야 합니다.

공간 검증

학교는 도시 북서쪽, 놀이공원은 북동쪽입니다. 두 장소를 잇는 북쪽 순환도로는 동쪽으로 진행하다 남동쪽으로 내려가도록 설계했습니다.

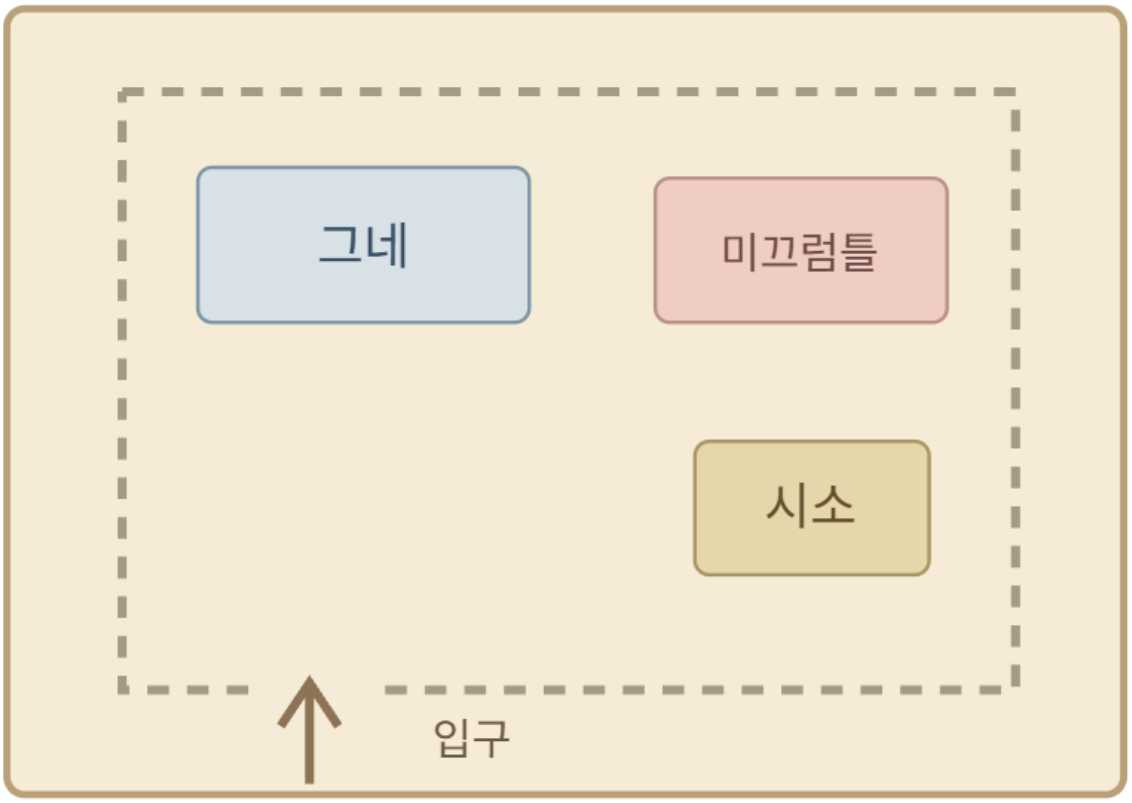
이 경우 플레이어가 북쪽 순환도로를 학교에서 놀이공원 방향으로 따라갈 때 남쪽으로 굽는 부분은 진행 방향 기준 오른쪽으로 해석할 수 있습니다.

그러나 학교 정문에서 순환도로까지의 진입 방향과 정확한 굴곡 시작점은 추후 구체화해야 합니다.(현재 미정)

3.3 단서 3 — 놀이터 시설 배치 약도

- 놀이공원에서 풍선을 획득할 때 메모도 제공
- 메모는 인벤토리에 보관
- 클릭하면 확대
- 입구·그네·시소·미끄럼틀의 상대적 배치 표현
- 실제 도시 지도와 동일한 방향
- 북쪽 방향 표식 없음

메모에 들어갈 놀이터 약도



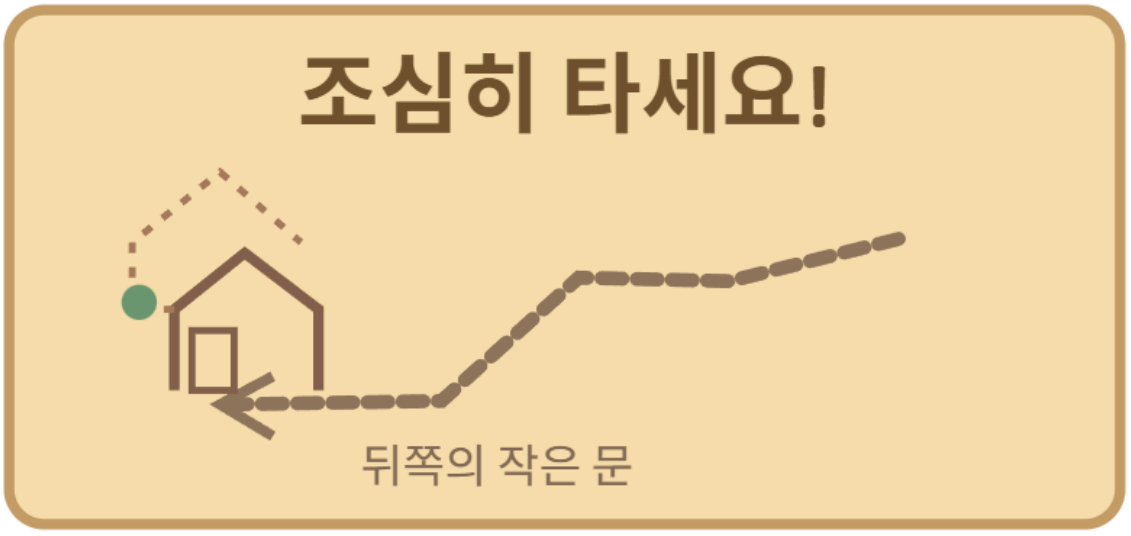
그네 북서쪽, 시소 동쪽, 미끄럼틀 북동쪽, 출입구 남서쪽이라는 확정된 공간 관계를 동일하게 적용했습니다.

이 단서는 시각적인 위치 대응을 위한 정보입니다. 약도 자체를 특정 방향으로 회전하거나 별도 정답 버튼을 누르는 인터페이스는 없습니다.

3.4 단서 4 — 미끄럼틀 낙서

- 미끄럼틀 상단의 출발 구멍 위에 '조심히 타세요!'라는 큰 문구
- 그 옆에 적당한 크기의 낙서
- 집의 방향과 뒷마당 쪽문 위치를 함께 암시
- 낙서를 확인하지 않고도 쪽문 입장 가능

집으로 향하는 남서쪽 이동 방향과, 정문 대신 집 옆 좁은 골목으로 돌아가는 경로를 표현합니다.



낙서의 분위기와 정보 요소를 보여주는 설계 시안입니다. 실제 주택가 도로의 최종 굴곡과 완전히 일치하는지 검증한 최종 이미지가 아닙니다.

필수 검증

집의 정문으로 향하는 길과 뒷마당 쪽문으로 향하는 길은 충돌 맵에서 구별되어야 합니다.

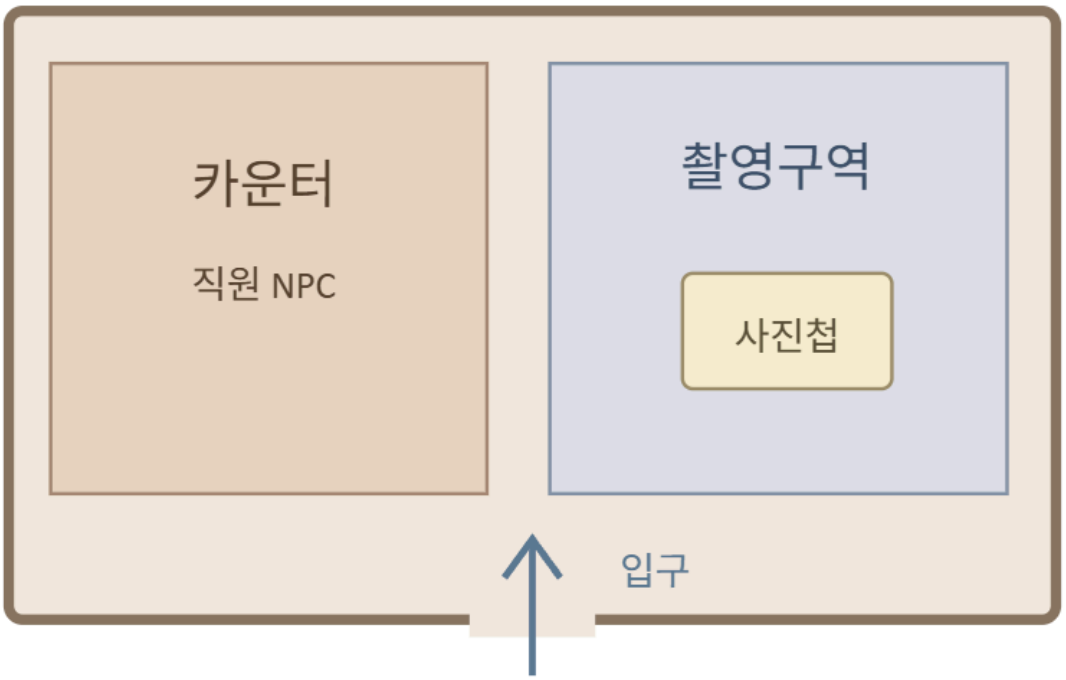
또한 쪽문 골목은 실제로 이동할 수 있어야 하며, 낙서 확인 이벤트를 출입 조건으로 설정하면 안 됩니다.

PART 4. 장소별 상세 개발 명세

4.1 스테이지 1 — 사진관

공간 구조

사진관 내부 구조도



입구 왼쪽 카운터, 오른쪽 촬영구역입니다. NPC 대화는 선택 사항입니다.

직원 대사는 다음과 같습니다.

> 드디어 사진을 찾으러 오셨군요! 사진은 사진첩 안에 들어있습니다. 오신 김에 사진관도 둘러보고 가세요. ㅎㅎㅎ

이벤트

ID	입력·조건	처리
PHO-01	사진관 입장	실내 맵 로드
PHO-02	직원 클릭	NPC 대사 표시
PHO-03	사진첩 클릭	사진 표시
PHO-04	미획득 사진 클릭	돌잔치 사진 최초 획득
PHO-05	사진 획득	인벤토리 추가, 사진관 업적 완료
PHO-06	인벤토리 사진 선택	확대창 열기
PHO-07	확대된 사진 클릭	앞면·뒷면 전환
PHO-08	사진 획득 후 사진첩 재조사	사진첩 열기, 중복 획득 불가

사진 최초 획득 여부는 `photoCollected` 값으로 관리합니다.

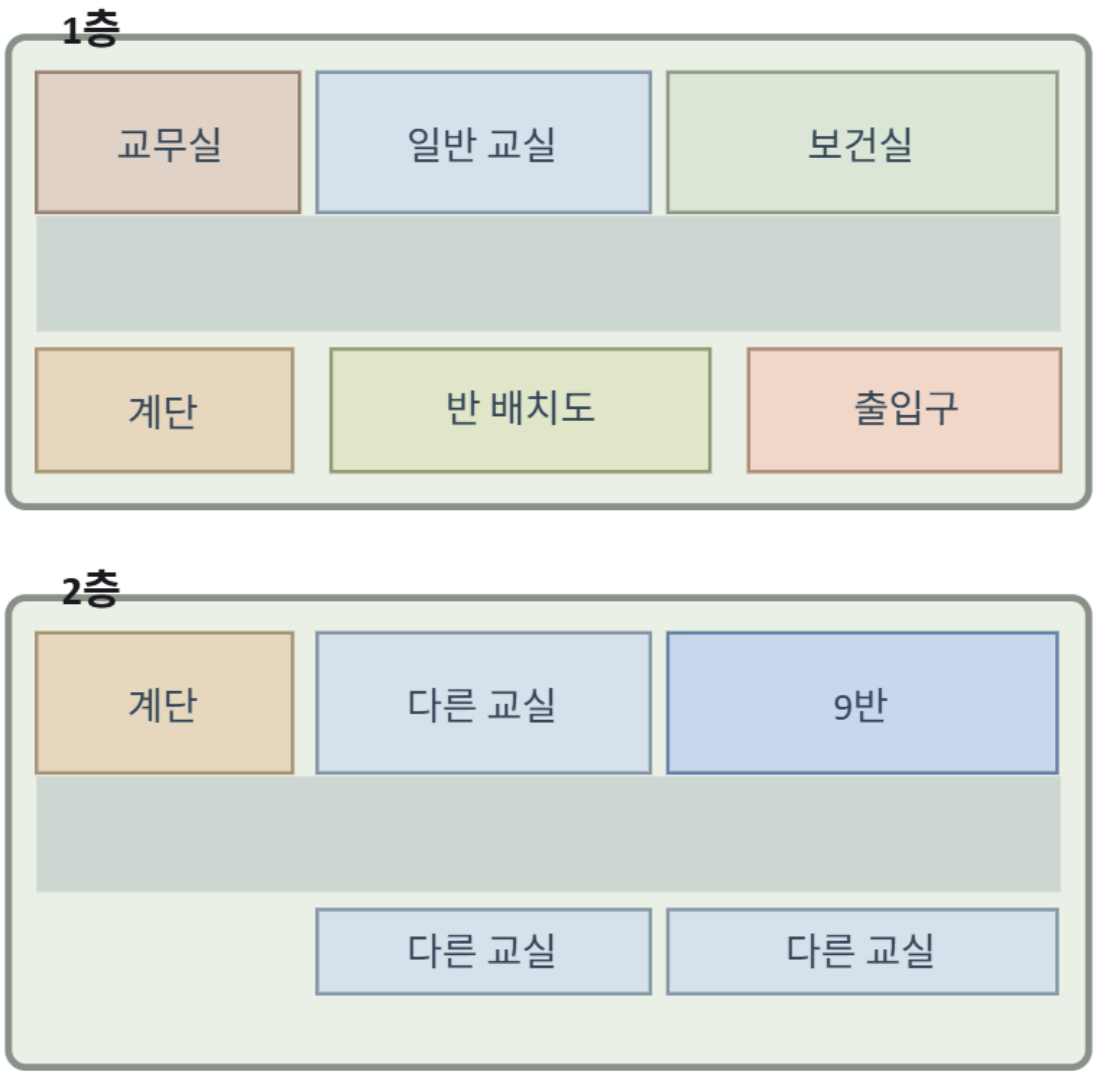
업적 달성에는 NPC 대화나 사진 뒷면 확인이 필수 조건으로 포함되지 않습니다.

4.2 스테이지 2 - 학교

공간

- 1층: 출입구, 복도, 반 배치 게시판, 교무실, 보건실, 일반 교실
- 2층: 9반과 다른 교실
- 복도 NPC: 1층 게시판 근처
- 교실 문 위: 반 번호 표시
- 9반 뒷벽: 30명 자리 배치 게시판

학교 1층과 2층 구조도



교실 수와 개별 문 좌표는 실제 건물 타일 설계에서 고정해야 합니다.

9반 자리 배치

1~30번, 2개씩 붙은 책상, 5행 × 3쌍, 고정 배열입니다.

칠판 쪽부터 교실 뒤편 방향으로 읽는 배열은 다음과 같습니다.

행	왼쪽 책상 쌍	가운데 책상 쌍	오른쪽 책상 쌍
1행	14 · 8	23 · 5	17 · 29
2행	3 · 20	11 · 25	6 · 18
3행	27 · 12	9 · 16	21 · 4
4행	10 · 24	30 · 7	13 · 26
5행	19 · 2	22 · 1	15 · 28

각 학생의 번호는 유일합니다. 따라서 1번 책상은 칠판 기준 마지막 행, 가운데 책상 쌍의 오른쪽 자리입니다.

확정 NPC 대사

> 오랜만이구나! 졸업하고 어떻게 지내는지 궁금했단다. 아참, 저 게시판에는 새로 입학한 학생들을 위한 반 배치도가 있단다. 한번 살펴보렴.

학교 이벤트

ID	입력·조건	처리
SCH-01	1층 게시판 클릭	반별 교실 위치 표시
SCH-02	9반 입장	9반 교실 로드
SCH-03	뒤편 게시판 클릭	자리 배치도 확대
SCH-04	1번 책상 클릭	알림장·크레파스 표시
SCH-05	알림장 클릭	인벤토리 추가
SCH-06	크레파스 클릭	인벤토리 추가
SCH-07	다른 책상 클릭	일반 물건 표시 또는 빈 책상 결과
SCH-08	알림장 확인	보건실 약도 표시
SCH-09	보건실 명부 조사	흐릿한 명부 표시
SCH-10	크레파스 선택 후 드래그	가림 영역 제거
SCH-11	가림 영역 70% 이상 제거	전체 단서 문구 공개
SCH-12	알림장·크레파스 획득 및 명부 완료	학교 업적 달성

예외 처리

일반 책상의 물건은 획득할 수 있지만 퍼즐에는 사용하지 않습니다. 버리기 기능이 없으므로 획득 후 인벤토리에 유지됩니다.

[미확정] 일반 책상별 무작위 물건의 목록과 등장 확률은 아직 수치가 지정되지 않았습니다. 개발 구현 시 구성 데이터로 분리하고, 테스트 전에 확정해야 합니다.

보건실 명부는 크레파스 없이 읽을 수 없으며, 잘못된 아이템을 사용해도 반응하지 않습니다.

명부 퍼즐을 완료한 경우 상태가 영구 유지됩니다. 완료 전에 게임을 종료했다면 문지르기 진행량은 초기화됩니다.

4.3 스테이지 3 - 놀이공원

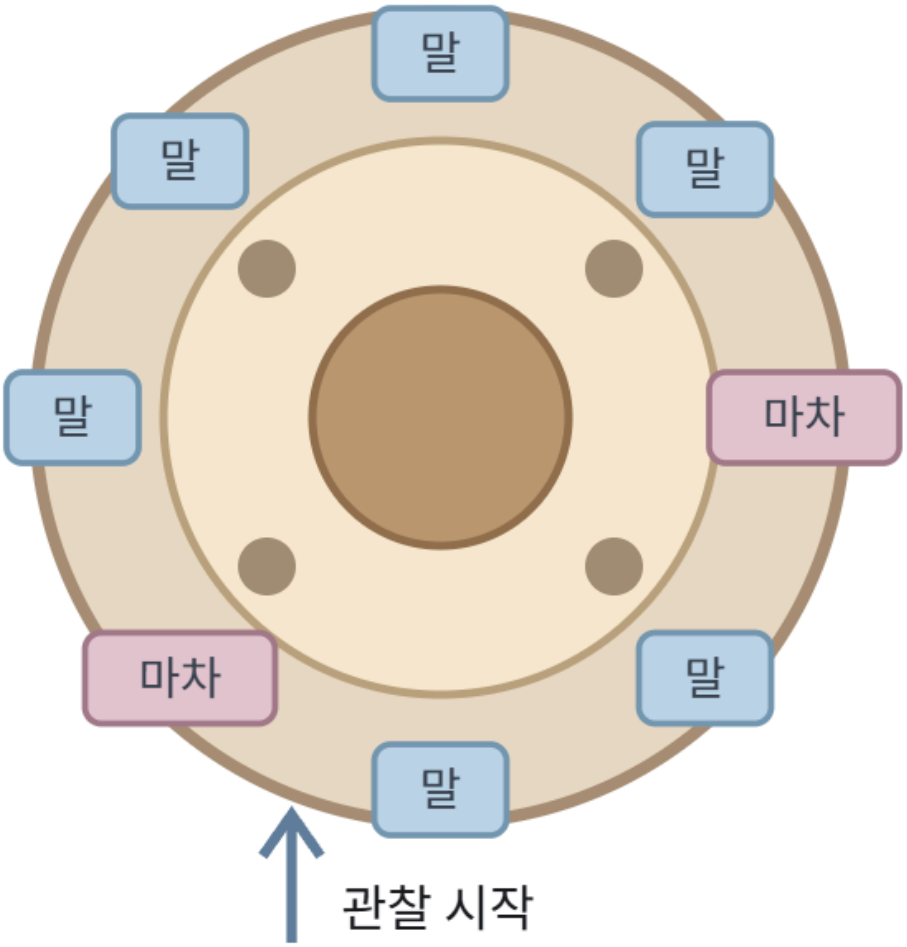
공간 배치

- 도시 북동쪽, 연못 인근
- 주요 진입로 한 곳
- 진입 구역 매표소
- 중심 구역 회전목마
- 외곽 구역 야외 기념품 판매대

회전목마

말 6개와 마차 3개를 고정 배치합니다.

회전목마는 정지 상태이며, 기둥과 중앙 구조물 때문에 한 위치에서 모든 탈것이 보이지 않아야 합니다.



정답 개수와 원형 배치 기준도입니다. 실제 게임 카메라에서 일부 탈것이 가려지는지는 별도의 렌더링 및 충돌 검증이 필요합니다.

이벤트

ID	행동	결과
AMP-01	매표소에 놓인 머리띠 클릭	머리띠 획득
AMP-02	회전목마 주변 이동	말과 마차 수를 관찰
AMP-03	기념품 판매대 조사	잠금장치 확대
AMP-04	말 개수·마차 개수 입력	확인 버튼 활성화
AMP-05	`6`, `3` 입력 후 확인	퍼즐 해결
AMP-06	오답 후 확인	별도 오답 안내 없이 입력 상태 유지
AMP-07	정답 판정	판매대 옆 거치대에 풍선 표시
AMP-08	풍선 클릭	풍선 획득, 메모 표시
AMP-09	메모 화면 닫기	메모 인벤토리 추가

ID	행동	결과
AMP-10	인벤토리 메모 클릭	놀이터 약도 확대
AMP-11	머리띠 획득 + 숫자 퍼즐 해결 + 약도 확인	놀이공원 업적 완료

정답 판정은 말과 마차 개수를 각각 입력한 후 확인 버튼을 클릭했을 때 수행합니다.

회전목마 주변을 반드시 지정 횟수만큼 이동해야 숫자 입력이 가능해지는 조건은 없습니다. 플레이어가 정답을 이미 알고 있다면 관찰 없이 입력해도 해결됩니다.

퍼즐 해결 후 재조사 시 정답 상태는 유지됩니다.

4.4 스테이지 4 - 놀이터

공간 배치

- 작은 규모
- 낮은 울타리와 출입구 한 곳
- 그네 북서쪽
- 시소 동쪽
- 미끄럼틀 북동쪽
- 큰 나무 서쪽 외곽

이벤트

ID	행동·조건	결과
PLAY-01	그네 클릭으로 최초 움직임 발생	그네 이용 완료
PLAY-02	시소 클릭으로 최초 움직임 발생	시소 이용 완료
PLAY-03	PLAY-01과 PLAY-02 모두 완료	큰 선물상자 등장
PLAY-04	큰 선물상자 클릭	비눗방울 장난감 획득, 상자 제거
PLAY-05	비눗방울 클릭 또는 드래그	곰 인형 모양 비눗방울 생성
PLAY-06	같은 조작 반복	곰 모양 비눗방울 반복 생성
PLAY-07	미끄럼틀 탑승	미끄럼틀 이용 완료
PLAY-08	미끄럼틀 위쪽 낙서 조사	집 접근 단서 확인
PLAY-09	그네·시소·미끄럼틀 모두 이용	놀이터 업적 완료

업적과 선물상자 보상은 서로 독립적입니다.

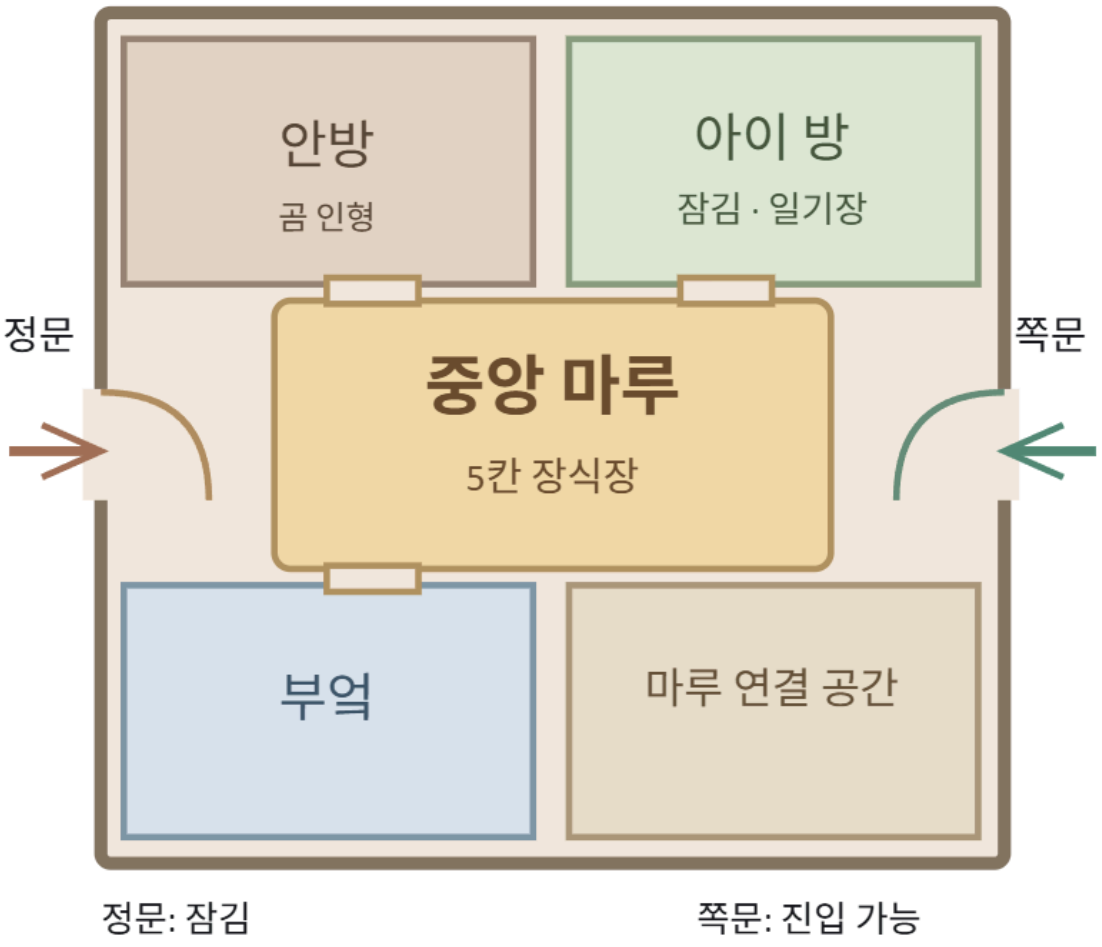
선물상자 획득 조건은 그네와 시소 이용이며, 놀이터 업적 조건은 그네·시소·미끄럼틀 세 시설을 각각 한 번 이상 이용하는 것입니다.

곰 인형 모양 비눗방울은 반복해서 생성됩니다. 장식장에 비눗방울 장난감을 넣기 전에는 사용해도 소모되지 않으며, 실내에서도 사용할 수 있습니다.

4.5 스테이지 5 - 집

실내 구조

단층 주택이며 마루를 중심으로 안방·부엌·아이 방이 연결됩니다.



아이 방은 장식장 퍼즐 완료 전까지 잠긴 상태입니다.

애착인형

안방에는 곰·토끼·강아지·고양이·돌고래 인형을 배치합니다.

정답은 갈색 곰 인형(둥근 귀, 파란 리본) 입니다. 비눗방울에서 보이는 실루엣도 같은 특징을 사용합니다.

다른 인형도 획득할 수 있지만 장식장에 사용할 수는 없습니다.

장식장

위에서부터	정답 아이템
1번 칸	돌잔치 사진
2번 칸	크레파스
3번 칸	머리띠
4번 칸	비눗방울 장난감
5번 칸	곰 인형

장식장에서는 아이템을 배치하는 순서를 자유롭게 허용합니다. 틀린 칸에 넣어도 배치 자체는 가능하며, 전체 조합이 정확해졌을 때만 퍼즐을 해결합니다.

배치된 아이템은 클릭하여 다른 칸으로 옮길 수 있습니다.

집 이벤트

ID	행동·조건	결과
HOM-01	집 정문 클릭	잠금 상태 유지
HOM-02	뒷마당 쪽문 발견 후 클릭	집 실내 진입
HOM-03	안방의 인형 조사	후보 인형 확인
HOM-04	곰 인형 클릭	정답 인형 획득
HOM-05	다른 인형 클릭	해당 인형 획득, 장식장 사용 불가
HOM-06	마루 장식장 클릭	전용 배치 화면 표시
HOM-07	칸 선택 후 아이템 배치	해당 칸 상태 변경
HOM-08	배치한 아이템 클릭 후 다른 칸 선택	재배치
HOM-09	다섯 칸이 정확한 정답 구성	장식장 완료, 열쇠 자동 획득
HOM-10	장식장 완료	장식장 업적 완료
HOM-11	열쇠 소지 후 아이 방 문 클릭	문 개방
HOM-12	침대 위 일기장 첫 조사	일기장 확대, 발견 업적 완료
HOM-13	일기장 페이지 넘김	다음 페이지 표시
HOM-14	3페이지 마지막 내용 확인	회상 연출 시작
HOM-15	회상 종료	화면 암전 및 종료 메뉴 표시

미완료 장식장 퍼즐의 저장 복원

저장 직전 상태	이어하기 결과
장식장을 아직 열지 않음	초기 장식장
2개 아이템을 놓았지만 미완료	장식장 초기화, 두 아이템 모두 인벤토리 복원
5개를 넣었지만 위치가 틀림	장식장 초기화, 다섯 아이템 모두 복원
정답 배치 완료	정답 상태 유지, 아이템은 장식장에 남음, 열쇠 소지 유지

이 규칙은 아이템 유실로 인한 진행 불능을 막기 위해 반드시 하나의 원자적 상태 변경으로 구현해야 합니다.

PART 5. 일기장과 엔딩

5.1 일기장 - 3페이지 구성

일기장의 주제는 7살 아이가 부모님처럼 멋진 어른이 되어 다른 사람을 도우며 살고 싶다는 꿈입니다.

[일기장 1페이지]

> ## 나의 꿈
>
> 나는 엄마 아빠가 제일 멋있다.
>
> 엄마 아빠는 내가 힘들 때 도와준다.
>
> 내가 울면 안아 주고,
>
> 잘했을 때는 많이 칭찬해 준다.

[일기장 2페이지]

> 나도 커서 엄마 아빠 같은 어른이 될 거다.
>
> 슬픈 사람이 있으면 웃게 해 주고 싶다.

> 힘든 사람이 있으면 도와줄 거다.
>
> 내가 할 수 있는 일을 많이 할 거다.

[일기장 3페이지]

> 나는 커서 멋진 어른이 될 거예요.엄마 아빠처럼 착하고 씩씩한 어른이 될 거예요.다른 사람들을 많이 도와주고 싶어요.그리고 좋아하는 것도 많이 하고매일매일 웃으면서 살 거예요.나는 꼭 멋진 어른이 될 거예요!

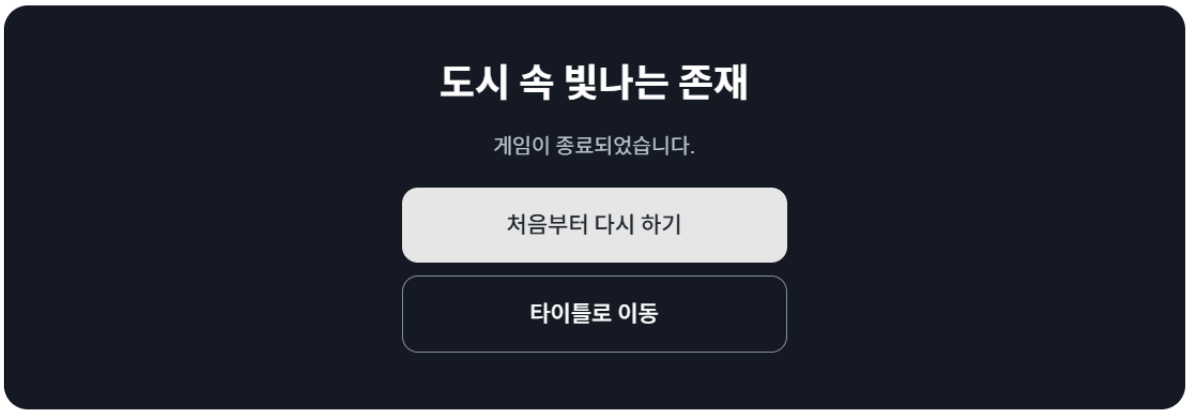
최종 화면에서는 어린아이가 직접 연필이나 색연필로 쓴 것처럼 글자 크기와 기울기가 조금씩 다른 손글씨로 표현합니다.

5.2 엔딩 회상 연출

10초 이내의 짧은 회상 장면 후 화면이 어두워지고, 가운데에 두 가지 선택지가 나타납니다.

시점	장면
0.0~1.5초	어린 시절의 돌잔치 사진
1.5~3.0초	학교 책상과 크레파스
3.0~4.5초	놀이공원의 회전목마
4.5~6.0초	놀이터의 곰 모양 비눗방울
6.0~7.5초	어린 시절의 집
7.5~9.0초	어린 주인공과 현재 주인공의 모습이 겹쳐지는 장면

마지막 회상 장면이 끝나면 암전합니다.



엔딩 화면 시안입니다. 위 항목은 실제 작동 버튼이 아니라 종료 화면의 구성 예시입니다.

PART 6. 공통 시스템 개발 명세

6.1 입력 시스템

기능	기본 입력
이동	방향키
지도	`M`
인벤토리	`I`
업적	`Tab`
설정	`Esc`
조사	마우스 클릭
아이템 사용	선택 후 클릭 또는 드래그

사용자가 설정에서 키를 변경할 수 있습니다.

키가 중복 지정되면 기존 기능의 할당을 해제하고 새 기능에 지정합니다. 변경한 키 설정은 자동 저장하며, 기본값 복원 기능을 제공합니다.

키 재지정 중 모든 필수 메뉴 조작이 불가능해지는 상황을 방지하기 위해 설정 화면에는 마우스로 사용할 수 있는 복원 버튼을 유지합니다.

6.2 인벤토리

조건	처리
아이템 수량	제한 없음
최초 획득	아이템 ID 등록
중복 획득 시도	기존 획득 상태 유지
일반 아이템	계속 보관
버리기	지원하지 않음
부적절한 아이템 사용	반응 없음
사진 선택	사진 확대창
메모 선택	놀이터 약도 확대
비눗방울 사용	곰 인형 모양 비눗방울 생성
장식장 완료	다섯 정답 아이템이 장식장으로 이동

아이템 식별 ID

ID	아이템	사용처
ITM-01	돌잔치 사진	학교 단서, 장식장
ITM-02	알림장	보건실 약도
ITM-03	크레파스	보건실 명부, 장식장
ITM-04	머리띠	장식장
ITM-05	풍선	놀이공원 획득 아이템
ITM-06	놀이터 메모	놀이터 약도
ITM-07	비눗방울 장난감	곰 인형 단서, 장식장
ITM-08	곰 인형	장식장
ITM-09	아이 방 열쇠	아이 방 문
ITM-10	일기장	3페이지 읽기
ITM-11~	기타 교실 물건	퍼즐 사용 없음

6.3 업적 시스템

업적은 별도의 목표 목록과 분리하지 않습니다.

업적 목록

ID	이름	달성 판정
ACH-01	첫 번째 추억	돌잔치 사진 획득
ACH-02	그날의 교실	알림장·크레파스 획득 + 명부 해결
ACH-03	웃음이 남은 곳	머리띠 획득 + 회전목마 해결 + 놀이터 약도 확인
ACH-04	다시 뛰노는 하루	그네·시소·미끄럼틀 이용
ACH-05	기억을 채우는 다섯 칸	장식장 해결
ACH-06	일곱 살의 꿈	일기장 최초 발견

순차 공개 규칙

현재 안내 중인 업적만 순차적으로 공개하지만, 다른 장소의 완료 조건을 먼저 충족하면 그 업적도 즉시 공개합니다.

상태	의미
`hidden`	아직 공개되지 않은 업적

상태	의미
`active`	현재 안내 중인 업적
`completed`	달성한 업적

예를 들어 ACH-01이 현재 안내 중인데 플레이어가 학교에 먼저 가서 ACH-02의 조건을 충족한 경우, ACH-02는 `hidden`에서 직접 `completed`로 바뀌고 업적 목록에 나타납니다.

이때 ACH-01은 계속 활성 상태를 유지합니다. 완료하지 않은 선행 업적이 자동 완료되지는 않습니다.

6개 업적을 모두 달성해야 엔딩을 볼 수 있는 조건은 없습니다. 엔딩 판정은 일기장 마지막 페이지를 읽는 행동입니다.

6.4 힌트 시스템

- 새 아이템 획득·퍼즐 완료·새 단서 발견 없이 10분 경과 시 활성화
- 화면 왼쪽에 선물상자 아이콘 등장
- 클릭하면 힌트 전용 패널 표시
- 상황에 맞는 한 문장 제공
- 이전 힌트 보관 및 재확인 가능
- 새로운 진전이 발생하면 10분 타이머 초기화

힌트는 아직 달성하지 못한 가장 가까운 활동을 기준으로 선정합니다. 플레이어의 현재 맵과 이미 획득한 아이템, 해결한 퍼즐을 함께 참조합니다.

힌트 문장 예시:

상황	한 문장 힌트
사진관에서 사진을 못 찾음	촬영구역의 테이블 위를 살펴보세요.
학교에서 9반을 못 찾음	복도 게시판에는 각 반의 위치가 표시되어 있어요.
학교에서 1번 책상을 못 찾음	교실 뒤쪽 게시판의 자리 배치도를 확인해 보세요.
보건실에서 막힘	흐릿한 명부에 크레파스를 사용해 보세요.
놀이공원에서 막힘	회전목마의 반대편에서도 말과 마차를 세어 보세요.
놀이터에서 막힘	그네와 시소를 모두 움직여 보세요.
집에서 쪽문을 못 찾음	집의 앞문만 보지 말고 옆으로 이어지는 길도 살펴보세요.
장식장에서 막힘	다섯 장소에서 얻은 추억의 물건을 순서에 맞게 놓아보세요.

6.5 자동 저장

저장 방식은 브라우저 로컬 자동 저장입니다.

저장 데이터 구조

```
saveVersion
player
  currentMap
  positionX
  positionY

inventory
  acquiredItems
  storedItems

puzzles
  photoCollected
  schoolDeskDiscovered
  diaryCollected
  crayonCollected
  registrySolved
  carouselSolved
  balloonCollected
  swingUsed
  seesawUsed
  slideUsed
  bubbleToyCollected
  bearCollected
  cabinetSolved
  bedroomUnlocked
  diaryDiscovered
  endingCompleted

achievements
  achievementStates

hints
  collectedHintIds
  lastProgressTime

settings
  keyBindings
  bgmVolume
  sfxVolume
```

위 필드명은 구현 설계안이며, 일기장과 알림장 등의 데이터 식별을 명확히 하기 위해 실제 코드 작성 시 정리해야 합니다.

저장 및 복원 원칙

- 아이템 획득, 퍼즐 완료, 업적 달성, 장소 이동 시 자동 저장합니다.
- 각 퍼즐의 완료 결과는 보존합니다.
- 완료하지 못한 퍼즐의 부분적인 조작 진행은 보존하지 않습니다.
- 그네·시소·미끄럼틀은 개별 이용 완료 기록을 보존합니다.
- 장식장 미완료 상태에서 종료하면 배치를 초기화하고 아이템을 복원합니다.
- 일기장은 다시 열 때 첫 페이지부터 보여줍니다.
- 처음부터 다시 시작할 경우 기존 진행 데이터를 삭제하기 전에 확인창을 표시합니다.
- 키 설정은 진행 데이터와 별도로 보존하여 새 게임에서도 사용자 키 설정을 유지하도록 설계합니다.

PART 7. 상태 전환 및 진행 불능 방지

7.1 핵심 퍼즐 상태

퍼즐	초기 상태	진행 중	완료 상태
사진관	사진 미획득	사진첩 조사	사진 획득
학교 책상	물건 미획득	정답 책상 조사	알림장·크레파스 획득
보건실 명부	가림층 유지	문지르기	문구 전체 공개
회전목마	숫자 퍼즐 미해결	값 입력	말 6 / 마차 3 정답
놀이터 보상	상자 미등장	그네 또는 시소 완료	두 시설 완료 시 상자 등장
비눗방울 보상	장난감 미획득	상자 등장	장난감 획득
장식장	빈 칸	아이템 배치	다섯 칸 정답
아이 방	잠김	열쇠 획득	문 개방
일기장	미발견	페이지 열람	마지막 장 읽기 완료

7.2 상태 관리의 필수 불변 조건

아래 조건은 개발 중 어떤 상황에서도 깨지지 않아야 합니다.

1. 돌잔치 사진은 중복 획득되지 않아야 합니다.
2. 교실 1번 자리에서 알림장과 크레파스를 각각 한 번만 획득할 수 있어야 합니다.
3. 회전목마 퍼즐을 해결한 뒤에는 정답 상태가 초기화되지 않아야 합니다.
4. 풍선 획득 후 메모가 유실되어서는 안 됩니다.

5. 놀이터 선물상자에서 비눗방울 장난감을 중복 획득할 수 없어야 합니다.
6. 획득한 곰 인형과 다른 인형의 ID는 구분되어야 합니다.
7. 잘못된 인형은 장식장 정답에 사용할 수 없어야 합니다.
8. 장식장 미완료 상태에서 게임이 종료되더라도 다섯 정답 아이템이 유실되어서는 안 됩니다.
9. 장식장 정답 처리와 열쇠 지급은 중복 수행되지 않아야 합니다.
10. 단서를 미리 조사하지 않았다는 이유만으로 실제 장소 입장이 차단되어서는 안 됩니다.

7.3 중요한 자유 방문 사례

테스트 사례	기대 결과
사진관 방문 전 학교 입장	가능
사진 획득 전 9반 입장	가능
사진 앞면을 보지 않고 1번 책상 조사	가능
알림장을 확인하지 않고 보건실 발견	가능
크레파스 없이 명부 문지르기	해결 불가
보건실 명부를 보지 않고 놀이공원 방문	가능
회전목마를 관찰하지 않고 숫자 정답 입력	정답이라면 해결
놀이공원 메모를 보지 않고 놀이터 발견	가능
미끄럼틀 낙서를 보지 않고 집 쪽문 발견	입장 가능
곰 인형 없이 장식장에 다른 아이템 배치	배치는 가능, 최종 해결 불가
장식장 정답 전에 아이 방 문 클릭	잠김 유지

PART 8. 구현 검증 체크리스트

개발 검증표 - 이 표는 구현 시 확인할 항목입니다.

지도와 공간

- [ ] 플레이어 지도에 장소명·현재 위치 마커가 없음
- [ ] 개발자 지도에 핵심 장소 ID가 표시됨
- [ ] 5개 장소까지 실제 보행 이동 경로가 존재함
- [ ] 집 뒷마당 쪽문까지 막힘 없는 골목이 연결됨

- [ ] 사진 뒷면 선과 실제 학교 주변 도로가 동일함
- [ ] 보건실 명부의 진행 방향·연못 위치가 지도와 일치함
- [ ] 놀이터 메모와 실제 시설 배치가 일치함
- [ ] 미끄럼틀 낙서의 방향·집 옆 골목이 일치함

퍼즐과 아이템

- [ ] 사진관 사진은 1회만 획득됨
- [ ] 9반 1~30번이 중복 없이 배치됨
- [ ] 1번 책상에서 알림장·크레파스를 각각 획득함
- [ ] 명부의 70% 문지르기 판정이 작동함
- [ ] 회전목마 정답 6/3 입력 시 풍선이 등장함
- [ ] 그네·시소 사용 후 상자가 나타나고 획득 시 사라짐
- [ ] 곰 모양 비눗방울을 반복 생성할 수 있음
- [ ] 다른 인형이 장식장 정답으로 처리되지 않음
- [ ] 장식장에 정답 배치 시 열쇠가 1회 지급됨

공통 시스템

- [ ] 업적의 순차 공개 및 선완료 즉시 공개가 작동함
- [ ] 10분 정체 시 힌트가 등장함
- [ ] 이전 힌트를 다시 확인할 수 있음
- [ ] 키 설정 변경과 기본값 복원이 작동함
- [ ] 중복 키 재지정 시 기존 할당이 해제됨
- [ ] 자동 저장 후 마지막 위치에서 이어하기 가능
- [ ] 진행 중 퍼즐만 초기화되고 완료 상태는 유지됨
- [ ] 장식장 미완료 종료 시 아이템이 모두 복원됨
- [ ] 새 게임 전에 데이터 삭제 확인창 표시
- [ ] 일기장 재열람 시 1페이지부터 시작
- [ ] 3페이지 마지막 장 이후 10초 이내 회상 연출 실행
- [ ] 엔딩 화면의 두 종료 선택지가 작동함

PART 9. 미확정 사항

항목	후속 처리
게임 엔진 및 기술 스택	Phaser, 순수 Canvas 등 구현 방식 결정 필요
최종 도시 도로 좌표	충돌 가능한 실제 경로 데이터로 고정
학교 사진 뒷면 이미지	최종 지도에서 도로선 추출
보건실 명부 문구	도로의 오른쪽 굴곡을 실제 좌표로 대조
미끄럼틀 낙서 이미지	쪽문 골목의 실제 방향 대조
일반 책상 물건 확률	출현 규칙 지정 필요
각 공간의 타일 크기	캐릭터 속도와 이동 시간 검증 필요
각 오브젝트의 클릭 범위	플레이 테스트에서 조정
플레이어·NPC 스프라이트	아트 제작 규격 수립 필요
효과음·배경음악 자산	음악·효과음 파일 선정 필요
인벤토리의 실제 슬롯 UI	화면 크기·클릭·드래그 동작 검증 필요
힌트의 전체 문구	모든 진행 상태에 대해 힌트 ID 구성
일기장 최종 문장	3페이지 문안과 손글씨 스타일 최종 승인
회상 장면의 실제 이미지	9초 분량의 자산 제작 필요
저장 파일 호환 및 손상 복구	저장 버전과 오류 처리 구현